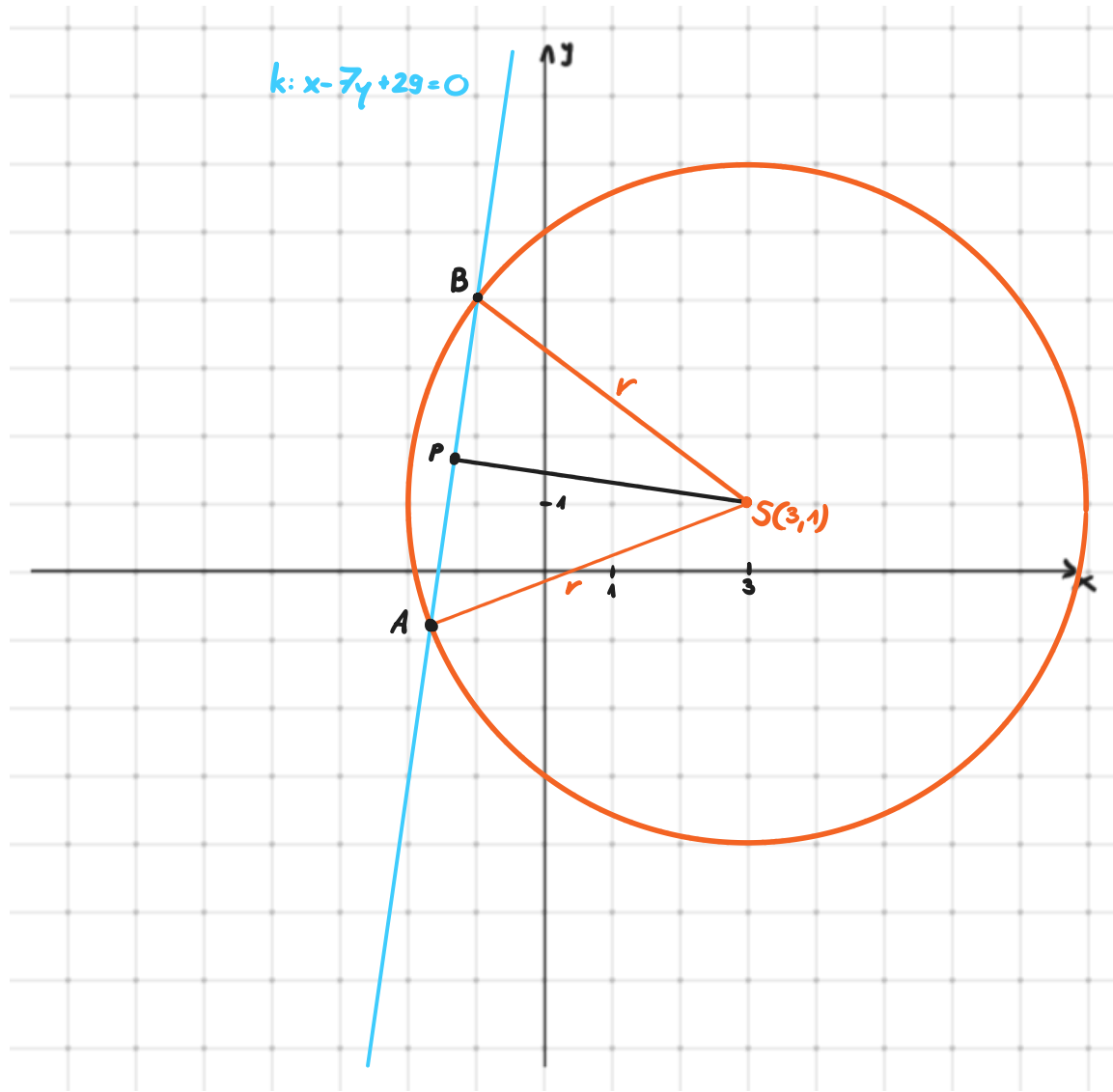


Zadanie z1 (9.4) Wyznacz równanie okręgu o środku $S(3, 1)$, który odcina na prostej $k: x - 7y + 29 = 0$ cięciwę o długości $5\sqrt{2}$.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy $|SP|$ ze wzoru na odległość punktu od prostej:

$$d_{s,k} = |SP| = \frac{|3 - 7 \cdot 1 + 29|}{\sqrt{1^2 + 7^2}} = \frac{25}{\sqrt{50}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

3) Wyznaczamy promień okręgu z tw. Pitagorasa:

Zauważmy, że trójkąt ABS jest równoramienny (ramiona długości r),

więc :

$$|AP| = |PB| = \frac{1}{2}|AB| = \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{2} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

Wystarczy teraz skorzystać z tw. Pitagorasa dla trójkąta BSP:

$$|SP|^2 + |PB|^2 = r^2$$

$$r^2 = \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)^2$$

$$r^2 = 2 \cdot \frac{25 \cdot 2}{4}$$

$$r^2 = 25 \quad \Rightarrow \quad O: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

$$O: (x-3)^2 + (y-1)^2 = 25$$

Odp. $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 25$.